

*) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ serisinin toplamı?

$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$ olduğunu biliyoruz.



↓ Türev

$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$

↓ x ile carp

$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot x^k = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$

$x = \frac{1}{2}$ ise $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = \frac{\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2})^2} = \underline{\underline{2}}$

*) $I = \int_0^x \frac{1 - \cos t}{t^2} dt$ için bir kuvvet serisi temsili bulunuz.

$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots$

$I = \int_0^x \frac{1 - (1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots)}{t^2} dt = \int_0^x (\frac{1}{2!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t^4}{6!} - \dots) dt$

$= \frac{t}{2!} - \frac{t^3}{3 \cdot 4!} + \frac{t^5}{5 \cdot 6!} - \dots \Big|_0^x = \frac{x}{2!} - \frac{x^3}{3 \cdot 4!} + \frac{x^5}{5 \cdot 6!} - \dots$

$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot (2n+2)!}$

*) $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n}$ serisinin toplamını ve yakınsaklık analizi bulup bu seri yardımıyla $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{4^n}$ serisinin toplamını bulunuz.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

↓ $x \rightarrow x^2$ yaz

$$\frac{1}{1-x^2} \sum x^{2n}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ x ile çarp

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} = \frac{x}{1-x^2} \quad (-1 < x < 1)$$

$$(2n+1) \cdot x^{2n}$$

$$\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$$

↓ Türev al

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \cdot x^{2n} = \frac{1-x^2+2x \cdot x}{(1-x^2)^2} = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

$$* \frac{5}{4} \cdot \frac{16}{9}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{4^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^2} = \frac{20}{9}$$

$$\left(\frac{20}{9}\right)$$

(x) da
 $x = \frac{1}{2}$ yazarsak

*) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapını bulunuz.

✓ Testi ile:

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot x$$

$$\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \quad \boxed{-e < x < e}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot |x| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot |x| = \frac{|x|}{e} < 1$$

$$\frac{|x|}{e} < 1$$

$$|x| < e$$

$$|x| < e$$

Yakınsaklık
Yarıçapı $= R = e$

* $\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+2}$ serisinin yakınsadığı fonksiyonu ve bu yakınsamanın gerçekleştiği aralığı bulunuz.

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$ olduğunu biliyoruz.

↓ x^2 ile carp

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{x^2}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ Türev al

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+1} = \frac{2x \cdot (1-x) + x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x-x^2}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ x ile carp

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+2} = \frac{2x^2-x^3}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

$$\frac{1}{1-x} \quad \frac{x^2}{1-x}$$

$$x^{n+2}$$

$$(n+2)x^{n+1}$$

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{3^n}$ kuvvet serisinin yakınsaklık aralığını ve bu aralıkta temsil ettiği fonksiyonu bulunuz.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+2}{3}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{x+2}{3}\right) \text{ Geometrik Seri}$$

$$r = \frac{x+2}{3} \quad a = \frac{x+2}{3}$$

$$\left(\frac{x+2}{3}\right)^n$$

Bu seri $|r| = \left|\frac{x+2}{3}\right| < 1$ için yarı $|x+2| < 3 \Rightarrow -5 < x < 1$ için yakınsaktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+2}{3}\right)^n = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{x+2}{3}}{1-\frac{x+2}{3}} = \frac{x+2}{1-x} \quad (-5 < x < 1)$$

$$\left|\frac{x+2}{3}\right| < 1$$

$$-3 < x+2 < 3$$

$$-5 < x < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{3^n} = \frac{x+2}{1-x} \quad (-5 < x < 1)$$

*) $\frac{x}{(1-x)^2}$ fonksiyonu için bir kuvvet serisi temsili elde ediniz ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

↓ Türev

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ x ile carp

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)}$$

*) $f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$ için bir kuvvet serisi temsili ve geçerli olduğu aralığı bulunuz.

$$\frac{1}{1-x}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1) \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

↓ $x \rightarrow -x-1$

$$\frac{1}{1-(-x-1)} = \frac{1}{2+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x-1)^n \quad (|-x-1| < 1 \Rightarrow |x+1| < 1)$$

$$\frac{1}{2+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot (1+x)^n \quad (|x+1| < 1)$$

↓ Türev

$$-\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n \cdot (1+x)^{n-1} \quad (|x+1| < 1)$$

↓

$$\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot n \cdot (1+x)^{n-1} \quad (-2 < x < 0)$$

*) $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} \cdot \cos n\pi$ serisinin yakınsaklığını araştırınız.

Yakınsak ise toplamını bulunuz.

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} \cdot \cos n\pi = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot e^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{e}\right)^n \quad \left. \begin{array}{l} a=1 \\ r=-\frac{1}{e} \end{array} \right\} \text{Geometrik Seri}$$

$|r| = \frac{1}{e} < 1$ olduğundan seri yakınsaktır.

$$\text{Toplamı} = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\left(-\frac{1}{e}\right)} = \frac{e}{e+1}$$

$$(-1)^n \left(\frac{1}{e}\right)^n$$

$$\frac{1}{1+\frac{1}{e}}$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{e}} = \frac{e}{e-1}$$

*) $\sum_{k=0}^{\infty} (k^2+3k+2)x^{k+3}$ serisinin yakınsadığı, fonksiyonu ve bu yakınsamanın gerçekleştiği aralığı bulunuz.

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k^2+3k+2)x^{k+3} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)(k+2)x^{k+3}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

↓ x^k ile carp

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^{k+2} = \frac{x^2}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ Türev al

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)x^{k+1} = \frac{2x-x^2}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ Türev

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)x^k = \frac{2}{(1-x)^3} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ x^3 ile carp

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)x^{k+3} = \frac{2x^3}{(1-x)^3} \quad (-1 < x < 1)$$

$$x^{n+2}$$

$$\frac{x^2}{1-x}$$

$$(n+2)(n+1)$$

② $\int_0^x \frac{1-e^{-t^2}}{t^2} dt$ için kuvvet seri temsili bulunuz.

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots \Rightarrow e^{-t^2} = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \dots$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-t^2} = t^2 - \frac{t^4}{2!} + \frac{t^6}{3!} - \dots$$

$$\int_0^x \frac{1-e^{-t^2}}{t^2} dt = \int_0^x \frac{t^2 - \frac{t^4}{2!} + \frac{t^6}{3!} - \dots}{t^2} dt$$

$$= \int_0^x \left(1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{3!} - \frac{t^6}{4!} + \dots \right) dt$$

$$= t - \frac{t^3}{3 \cdot 2!} + \frac{t^5}{5 \cdot 3!} - \frac{t^7}{7 \cdot 4!} + \dots \Big|_0^x = x - \frac{x^3}{3 \cdot 2!} + \frac{x^5}{5 \cdot 3!} - \frac{x^7}{7 \cdot 4!} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot (n+1)!}$$

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2-e^{x^2}}{x^2}$ limitini seri açılımları yardımıyla hesaplayın.

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \dots \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2 - \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \dots \right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\left(\frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \dots \right)}{x^2} = 0$$

*) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x + \arctan x^2} \right)$ limitini seri açılımları ile hesaplayın.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x + \arctan x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x^2}{x(x + \arctan x^2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - \frac{1}{3}x^6 + \frac{1}{5}x^{10} - \dots}{x^2 + x \left(x^2 - \frac{1}{3}x^6 + \frac{1}{5}x^{10} - \dots \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{x} \cdot \left(1 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{5}x^8 - \dots \right)}{\cancel{x} \cdot \left(1 + x + \frac{1}{3}x^5 + \frac{1}{5}x^9 + \dots \right)} = \frac{1}{1} = 1$$

*) $\ln x$ fonksiyonunun Taylor polinomunun ilk 4 terimini kullanarak $\ln(1,2)$ için yaklaşık bir değer bulun.

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = \ln x \\ f'(x) = \frac{1}{x} \\ f''(x) = -\frac{1}{x^2} \\ f'''(x) = \frac{2}{x^3} \end{array} \right\} a=1$$

$$f(1) = 0$$

$$f'(1) = 1$$

$$f''(1) = -1$$

$$f'''(1) = 2$$

$$f(x) \approx f(1) + f'(1) \cdot (x-1) + \frac{f''(1)}{2!} \cdot (x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!} \cdot (x-1)^3 = P_3(x)$$

$$f(1,2) = \ln(1,2) \approx 0 + 1 \cdot (1,2-1) + \frac{(-1)}{2} \cdot (1,2-1)^2 + \frac{2}{6} \cdot (1,2-1)^3 = 0,2 - \frac{1}{2} \cdot (0,2)^2 + \frac{(0,2)^3}{3} = 0,182$$

$$\textcircled{*} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$$

limitini kuvvet serilerini kullanarak hesaplayınız.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \quad e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots) - (1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!} + \dots) - 2x}{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{x^3}{3!} + 2 \frac{x^5}{5!} + \dots}{\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 (\frac{2}{3!} + \frac{2x^2}{5!} + \dots)}{x^3 (\frac{1}{3!} + \frac{x^2}{5!} + \dots)} = \frac{2}{1}$$

$\textcircled{*} y = x e^{-x}$ fonksiyonunun seriye açılımından yararlanarak $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^{n+1}}{n!}$ alterne serisinin toplamını bulunuz.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \Rightarrow e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n \cdot x^n}{n!} + \dots$$

$$y = x \cdot e^{-x} = x - x^2 + \frac{x^3}{2!} - \frac{x^4}{3!} + \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n!}$$

$x=2$ alırsak

$$2 \cdot e^{-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^{n+1}}{n!} \Rightarrow \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^{n+1}}{n!} = \frac{2}{e^2}}$$